

Enunciado

Se desea desarrollar una aplicación que extienda el uso del simulador *Turtlesim* incluido en todas las versiones de ROS.

Una vez arrancado el simulador, la tortuga deberá:

- moverse pulsando las teclas W (arriba), S (abajo), A (izquierda) y D (derecha). Debe ser capaz de girar y avanzar a la vez, no como en `teleop_key`
- la pulsación de la tecla SPACE debería habilitar/dehabilitar el pintado, de tal manera que cuando esté habilitado la tortuga pinte en las posiciones en las que se encuentre.
- Cuando se pulse la tecla C (clear) se borre todo lo dibujado
- Cuando se pulse la tecla R (reset) se reinicie la posición de la tortuga al centro de la pantalla y mirando hacia arriba.

La aplicación debería lanzarse con un launcher dedicado a ello, para no tener que arrancar todos los nodos por separado. Es posible que encontréis algunas dificultades al incluir en el mismo launch la captura de teclas de teclado por lo que este nodo puede ir aparte.

Pero el launch principal debe ser capaz de lanzar el `turtlesim`, junto con el resto de los nodos creados para la práctica.

Por último, debe incorporar una serie de parámetros que incluyan como mínimo:

- Un parámetro para seleccionar el nivel de logging solicitado
- Un parámetro que modifique la velocidad de la tortuga en tiempo de ejecución

Notas

Existen muchas fuentes de donde obtener información. Un tutorial muy corto e interesante acerca de éste es [Understanding ROS 2 with Turtlesim](#). No solo explica el simulador, sino que lo explica desde el punto de vista de un iniciado a ROS2, por lo que será de mucha utilidad para seguir aprendiendo el framework.